

2025년 보라고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

□□ □□□□

□□□□□ □□□ □□ □□□□

STEP 1

□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2) = 9 + 2 = 11$

□□

□:

1

2. 함수 $f(x)$ 가 $x = 3$ 에서 불연속인 것은?

[3.9점]

- ① $f(x) = |x - 3|$
- ② $f(x) = \frac{x - 3}{x}$
- ③ $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x}$
- ④ $f(x) = \sqrt{x + 3}$
- ⑤ $f(x) = (x + 2)(x - 3)$

□□ □□□□

□□□ 0 □ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□

STEP 1

$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x} = \frac{1}{x(x - 3)}$ □ $x = 3$ □□ □□□□
□□□□ □□□□□

STEP 2

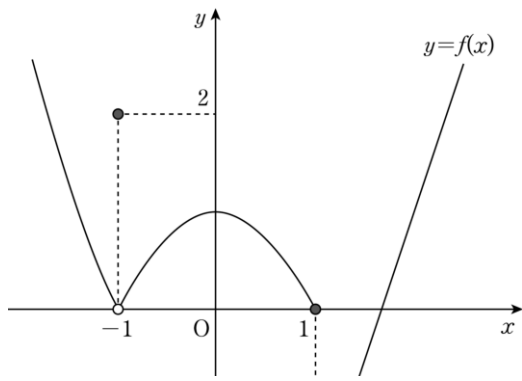
□□□ □□ $x = 3$ □□ □□□□ □□□□ □□

□□

□:

3

3.함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□
□□□□

STEP 1

$x \rightarrow -1^-$ □ □□□□ □□□ □ □□□□ 0 □□
□□□□ $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$

STEP 2

$x \rightarrow 1^+$ □ □□□□□ □□□ □ □□□□ -2 □
□□□□ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -2$

STEP 3

□□□ □□□ □□ $0 + (-2) = -2$

□□

□:

1

4.함수 $f(x)=2x^2+1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□

STEP 1

$f'(x)=4x$

STEP 2

$f'(1)=4$

□□

□:

4

5. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax - 2}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□ 0 □□ □□□ 0 □□

STEP 1

$x=2$ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□,
(□□)→0 □□□ (□□)→0 □□□ □□

STEP 2

$4-2a-2=0$ □□ $a=1$

STEP 3

$\frac{x^2-x-2}{x-2} = \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1$ □□
 $b = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3$

STEP 4

□□□ $a+b=4$

□□

□:

④

6. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \geq 1) \\ -x+3 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = x^2 - 4x + a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□ □□ 0 □□□ □□
□□□□

STEP 1

$x=1$ □□ f □□□□□ 2, □□□□ □□□□ 1
□ □□ □□□

STEP 2

□□□□ □□□□□ $2g(1)=1 \times g(1)$ □□□
□□□ $g(1)=0$

STEP 3

$1-4+a=0$ □□ $a=3$

□□

□:

③

7. 함수 $f(x) = x(3x+1)(x^2+a)$ 가 $f'(1) = 22$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

[4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□ □□□□ f' □ □□ $x=1$ □ □□□

STEP 1

$f(x) = (x^2+x)(x^2+a)$ □□□ □□ □□□□□

STEP 2

$f'(x) = (6x+1)(x^2+a) + (x^2+x) \times 2x$

STEP 3

$f'(1) = 7(1+a) + 8 = 15 + 7a$ □□□□ $a=1$

□□

□:

①

8. 함수 $f(x) = x^2 - 3x - 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수를 c_1 , 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수를 c_2 라고 할 때, $c_1 + c_2$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

□□ □□□□

□□ □□□ □□□ 0, □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□□

STEP 1

$f(-1) = 0, f(4) = 0$ □□□ □□ □□□□ $f'(c_1) = 0$

STEP 2

$f'(x) = 2x - 3$ □□□□ $c_1 = \frac{3}{2}$

STEP 3

□□□ □□□□ $f'(c_2) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{-6 - (-4)}{2} = -1$

STEP 4

$2c_2 - 3 = -1$ □□ $c_2 = 1$ □□□□ $c_1 + c_2 = \frac{5}{2}$

□□

□:

⑤

9. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + 1$ 이

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-3h)}{2h} = 6$$

을 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□

STEP 1

□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□

STEP 2

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-3h)}{2h}$$

STEP 3

$$= \frac{1}{2} f'(1) + \frac{3}{2} f'(1) = 2f'(1)$$

STEP 4

$$2f'(1) = 6 \quad f'(1) = 3$$

STEP 5

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + a \quad 3 - 4 + a = 3 \quad a = 4$$

□□

□:

4

10. 점 $(-1, 2)$ 에서 곡선 $y = -x^2 - 2x$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 할 때, 두 점 A, B 사이의 거리는?

[4.8점]

- ① 6 ② 5 ③ 4
④ 3 ⑤ 2

□□ □□□□

□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□

STEP 1

$$\text{곡선 } (t, -t^2 - 2t) \text{ 에서 } y' = -2x - 2$$

STEP 2

$$\text{점 } (-1, 2) \text{ 에서 } 2 + t^2 + 2t = (-2t - 2)(-1 - t) = t^2 + 4t + 2$$

STEP 3

$$t^2 + 2t = 0 \quad t = 0 \quad t = -2$$

STEP 4

$$\text{점 } (0, 0), (-2, 0) \text{ 에서 } 2$$

□□

□:

5

11. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1+xt}{1+t}(x-2)$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.
 $M+m$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□ $t \rightarrow \infty$ □□ □□□ □□□ $f(x)$ □ □□□□

STEP 1

$$t \rightarrow \infty \text{ □ □ } \frac{1+xt}{1+t} \rightarrow x \text{ □□□ } f(x) = x(x-2)$$

STEP 2

$$f(x) = (x-2) \cdot 1 \text{ □□□ □□□□ } [0, 3] \text{ □□ } \\ \text{□□□□ } f(3) = 3, \text{ □□□□ } f(1) = -1$$

STEP 3

$$\text{□□□ } M+m=2$$

□□

□:

2

12. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) + g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① $\frac{9}{7}$ ② $\frac{11}{7}$ ③ $\frac{13}{7}$
 ④ $\frac{15}{7}$ ⑤ $\frac{17}{7}$

□□ □□□□

□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□

STEP 1

$$2f(x) - 3g(x) \rightarrow 1 \text{ □□□ } 1 \text{ □ □□□□ } g(x) \rightarrow \infty \text{ □□}$$

STEP 2

$$\text{□□□ } g(x) \text{ □□□ } 2 \times \frac{f(x)}{g(x)} - 3 \rightarrow 0 \text{ □□□ } \\ \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{3}{2}$$

STEP 3

$$\text{□□□ □□□ } g(x) \text{ □□□}$$

STEP 4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 \times \frac{3}{2} + 1}{3 \times \frac{3}{2} - 1} = \frac{\frac{17}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{17}{7}$$

□□

□:

5

13. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \leq -1) \\ x & (|x| < 1) \\ x^2 - 2x + 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1+} \{f(x) - f(-x)\} = -2$

ㄴ. 함수 $xf(x+1)$ 은 $x = -1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 방정식 $f(x) - \frac{1}{2} = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 2개의 실근을 갖는다.

[5.1점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□ □□·□□·□□□□ □□
□□

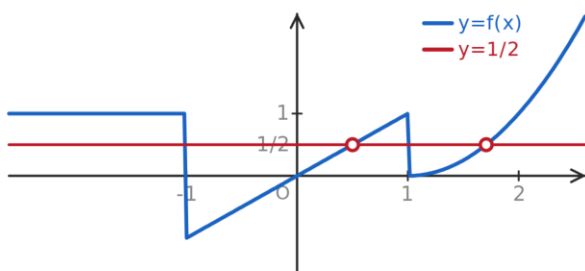
STEP 1

□. $x \rightarrow -1+ \square \square \quad f(x) \rightarrow -1 \square \square \quad -x \rightarrow 1- \square \square \square$
 $f(-x) \rightarrow 1$

STEP 2

□□□ □□□□ $-1-1=-2$ (□)

□□□



STEP 3

□. $x = -1 \square \square \quad xf(x+1) \square \square \square \square \quad \square \square \square \square \quad \square \square$
 $-1 \times f(0) = 0 \square \square \quad \square \square \square \square \quad 0 \square \square \quad (\square)$

STEP 4

□. $0 < x < 1 \square \square \quad f(x) = x \frac{1}{2} \square \square \square \quad \square \square \quad \square \square,$
 $1 \leq x < 2 \square \square \quad (x-1)^2 = \frac{1}{2} \square \square \square \quad \square \square \quad \square \square \square \square \quad (\square)$

STEP 5

□□□ □, □, □ □□ □□

□□

□:

5

14. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x-6 & (x < 4) \\ x-2 & (x \geq 4) \end{cases}$$

와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$g(x) \times (f \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(0)$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

□□ □□□□

□□□□□ □□ □□□ □□□□□ 0 □ □□□
□□

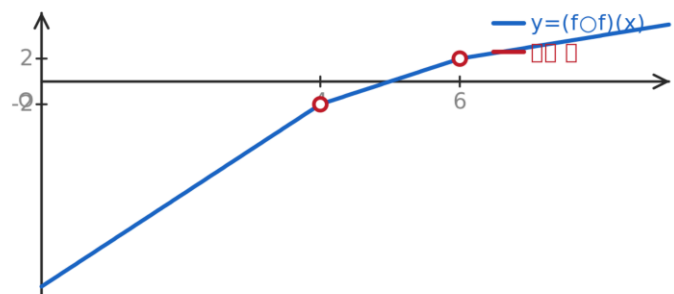
STEP 1

$x < 4 \square \square \quad f(x) = 2x-6 < 2 \square \square \quad (f \circ f)(x) = 4x-18$

STEP 2

$4 \leq x < 6 \square \square \quad f(x) = x-2 < 4 \square \square$
 $(f \circ f)(x) = 2x-10 \square \square, \quad x \geq 6 \square \square \quad (f \circ f)(x) = x-4$

□□□



STEP 3

$x = 4 \square \quad x = 6 \square \square \quad \square \square \square \square \square \quad \square \square \quad \square \square \square \square \square \quad \square \square$
 $4 \square \quad 2, 2 \square \quad 1 \square \quad \square \square \quad \square \square \square$

STEP 4

□□ □□□□□□□ □ □□□ $g(x) = 0 \square \square$
□□□ $g(x) = (x-4)(x-6)$

STEP 5

□□□ $g(0) = 24$

□□

□:

2

15. 양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -9$$

일 때, $f(a)$ 의 값은?

[5.2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

□□ □□□□

□□□□ □□□□□ □□□ (x-2)² □ □□□
□□□

STEP 1

□□□□ □□□□□ □□□ (x-2)² □ □□□
□□□ □□

STEP 2

$f(2)=0$ □□ $f(2-a)=0$ □□□□ $f(x)=(x-2)(x-2+a)$

STEP 3

$f(x)f(x-a)=(x-2)(x-2+a)(x-2-a)$ □□□
□□□□ $a \times (-a) = a^2$

STEP 4

$-a^2 = -9$ □□ $a > 0$ □□□□ $a = 3$ □□
 $f(x) = (x-2)(x+1)$

STEP 5

□□□ $f(3) = 4$

□□

□:

1

16. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - x^2 + 4x & (x < 1) \\ x^2 - ax & (1 \leq x < 3) \\ bx + 1 & (x \geq 3) \end{cases}$$

의 $x=t$ ($t \neq 1, t \neq 3$)에서의 미분계수를 $g(t)$ 라 하자.

$1 + \lim_{t \rightarrow c-} g(t) = \lim_{t \rightarrow c+} g(t)$ 를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, 상수

a, b 에 대하여 ab 의 최댓값은? (단, $-1 \leq b \leq 3$)

[5.3점]

- ① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

□□ □□□□

□□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□

STEP 1

$g(t)$ □ $t=1$ □ $t=3$ □□□□ □□ □□□ □□□ □
□□

STEP 2

$c=1$ □ □□ □□□□□ $3-2+4=5$, □□□□□ $2-a$
□□□□ $1+5=2-a$ □□ $a=-4$ □□ □□ $ab=-4b$
□ □□□□ 4

STEP 3

$c=3$ □ □□ □□□□□ $6-a$, □□□□□ b □□□□
 $b=7-a$ □□ $-1 \leq b \leq 3$ □□ $4 \leq a \leq 8$

STEP 4

$ab=a(7-a)$ $a=4$ □ □ □□□ 12 □ □□□

STEP 5

□□□ □□□□ 12

□□

□:

3

17.최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} \frac{f(x+2)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x)\neq 0) \\ 2 & (f(x)=0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x\rightarrow 2}g(x)=g(2)-3$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□ 0 □ □□ □□□ □□□ 0 □□□ □□□
□□

STEP 1

$f(2)\neq 0$ □□ g □ $x=2$ □□ □□□ □□ □□□
□□ □□□□ $f(2)=0$ □□ $g(2)=2$

STEP 2

□□□ $\lim_{x\rightarrow 2}g(x)=-1$ □□, □ □□□ □□□□□
□□□□ $f(4)=0$

STEP 3

$f(x)=(x-2)(x-4)(x-r)$ □□ □□□ □□□□
 $-\frac{2(4-r)}{2-r}=-1$

STEP 4

□□□□ $r=6$ □□□□ $f(x)=(x-2)(x-4)(x-6)$

STEP 5

$f(5)=-3, f(7)=15$ □□□□ $g(5)=\frac{15\times(-3+2)}{-3}=5$

□□

□:

5

18.두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x\rightarrow -1}\frac{x^2+3x+a}{x+1}=b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

□□ □□□□

(□□)→0 □□ □□□□ □□□ (□□)→0

STEP 1

(□□)→0 □□ □□□□ □□□□□ (□□)→0
□□□ □□

STEP 2

$1-3+a=0$ □□ $a=2$

STEP 3

$\frac{x^2+3x+2}{x+1}=\frac{(x+1)(x+2)}{x+1}=x+2$ □□
 $b=\lim_{x\rightarrow -1}(x+2)=1$

STEP 4

□□□ $a+b=3$

□□

□: 3

19. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키고,

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & (-2 \leq x < 0) \\ 2x^2+3ax+5 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

□□ □□□□

□□□□ □ □□ □ □□ □□ □□ □□

STEP 1

$$x=0 \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad b=5$$

STEP 2

$$\square \quad 4 \quad \square \quad f(2)=f(-2) \square, \quad \square \quad 8+6a+5 \quad -2a+b \quad \square \quad \square$$

STEP 3

$$13+6a=-2a+5 \quad a=-1$$

STEP 4

$$\square \quad a+b=4$$

□□

□: 4

20. 미분가능한 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1}=14$ 일 때, $f(1)+f'(0)$ 의 값을 구하시오.

[9.0점]

□□ □□□□

$$\square \square \square \square \quad \square \square \square \quad \square \square \quad \square \quad f'(x) \quad \square \square \square$$

STEP 1

$$\square \square \quad \square \quad x=y=0 \quad \square \square \square \quad f(0)=2f(0)-1 \\ \square \square \quad f(0)=1$$

STEP 2

$$\square \square \square \quad \square \square \square \quad f'(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+2xh-1}{h} = f'(0)+2x$$

STEP 3

$$f'(0)=c \quad \square \quad f(x)=x^2+cx+1$$

STEP 4

$$f(x)-f'(x)=x^2+(c-2)x+1-c=(x-1)(x-1+c)$$

STEP 5

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-1+c)}{(x-1)(x+1)} = \frac{c}{2} = 14 \quad c=28$$

STEP 6

$$\square \square \quad f(1)+f'(0)=30+28=58$$

□□

□: 58